数列测试卷

时间：120 分钟　满分：150 分

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 数列 $1,\ \dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{3},\ \dfrac{1}{4},\ \ldots$ 的一个通项公式为　**（5 分）**

   A. $a_n = n$

   B. $a_n = \dfrac{1}{n}$

   C. $a_n = \dfrac{1}{n+1}$

   D. $a_n = \dfrac{1}{n-1}$

2. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 3$，$d = 2$，则 $a_{10} =$　**（5 分）**

   A. 19

   B. 21

   C. 23

   D. 25

3. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 2$，$q = 3$，则 $a_5 =$　**（5 分）**

   A. 54

   B. 81

   C. 162

   D. 243

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3 = 7$，$a_7 = 15$，则公差 $d =$　**（5 分）**

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

5. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 1$，$d = 2$，则前 10 项和 $S_{10} =$　**（5 分）**

   A. 90

B. 100

C. 110

D. 120

6. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_4=8$，则公比 $q=$ **（5 分）**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

7. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2+2n$，则 $a_5=$ **（5 分）**

A. 7

B. 9

C. 11

D. 13

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=3$，$a_2+a_3=6$，则 $a_6+a_7=$ **（5 分）**

A. 48

B. 96

C. 192

D. 384

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 关于等差数列，下列结论正确的是 **（5 分）**

A. $a_n=a_1+(n-1)d$

B. $S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}$

C. $a_n=\dfrac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}$ $(n\geq 2)$

D. 若 $a_1>0$，$d<0$，则 S_n 有最大值

10. 关于等比数列 $\{a_n\}$（公比 $q\neq 0$），下列结论正确的是 **（5 分）**

A. $a_n=a_1q^{n-1}$

B. $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$（$n \geq 2$）

C. 当 $q = 1$ 时，$S_n = na_1$

D. 当 $q \neq 1$ 时，$S_n = \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2^n - 1$，则下列结论正确的是 **（5 分）**

A. $a_1 = 1$

B. $a_n = 2^{n-1}$

C. $\{a_n\}$ 是等比数列

D. $S_{10} = 1023$

12. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_5 = 25$，$S_{10} = 100$，则 **（5 分）**

A. $a_1 = 1$

B. $d = 2$

C. $S_{20} = 400$

D. $a_{10} = 19$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 2$，$a_5 = 10$，则公差 $d =$ _____，$a_{10} =$ _____。**（5 分）**

14. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2 = 6$，$a_5 = 162$，则公比 $q =$ _____，$a_1 =$ _____。**（5 分）**

15. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = a_n + 2n$，则 $a_n =$ _____。 **（5 分）**

16. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3n^2 - 2n$，则 $a_n =$ _____。 **（5 分）**

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3 = 9$，$a_9 = 3$。

(1) 求 a_1 和 d；

(2) 求 S_n；

(3) 求 S_n 的最大值。

18.（10 分）已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_3 = 10$，$a_2 + a_4 = 20$。

(1) 求 a_1 和 q；

(2) 求前 n 项和 S_n。

19.（12 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+1$。

(1) 设 $b_n=a_n+1$，证明 $\{b_n\}$ 是等比数列；

(2) 求 a_n 的通项公式；

(3) 求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n。

20.（12 分）已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_3=9$，$S_6=36$。

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 设 $b_n=\dfrac{1}{a_n a_{n+1}}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n；

(3) 证明 $T_n<\dfrac{1}{3}$。

21.（12 分）某公司去年的产值为 1000 万元，计划今后每年产值比上一年增长 20%。

(1) 写出从今年起第 n 年的产值 a_n（万元）关于 n 的表达式；

(2) 从今年起，至少经过几年产值可以超过 3000 万元？（$\lg 2\approx 0.3010$，$\lg 3\approx 0.4771$）

(3) 求从今年起前 n 年的总产值。

22.（14 分）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n=2a_n-2^n$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

(1) 求 a_1，a_2，a_3 的值；

(2) 证明 $\left\{\dfrac{a_n}{2^n}\right\}$ 是等差数列；

(3) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(4) 设 $b_n=\dfrac{a_n}{(n+1)\cdot 2^n}$，求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n。